UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	M. Alfatih Abdurrohim
NIM	2327240063
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	Rental Mobil
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/malfatihabdurrohim/UTS-PAW-II-2327240063
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*[mis. Buku, /buku]*
Model pendukung dan *endpoint*	*[mis. Kategori, /kategori]*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*[nama ketiga field]*
`[filter]`	*[nama field filter]*
`[embed]` (*embedding*)	*[nama field dan dua sub-field-nya]*
`[ref]` (*referencing*)	*[nama field rujukan]*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET [path]?sort=[angka]`: *[nama field [angka]]*

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

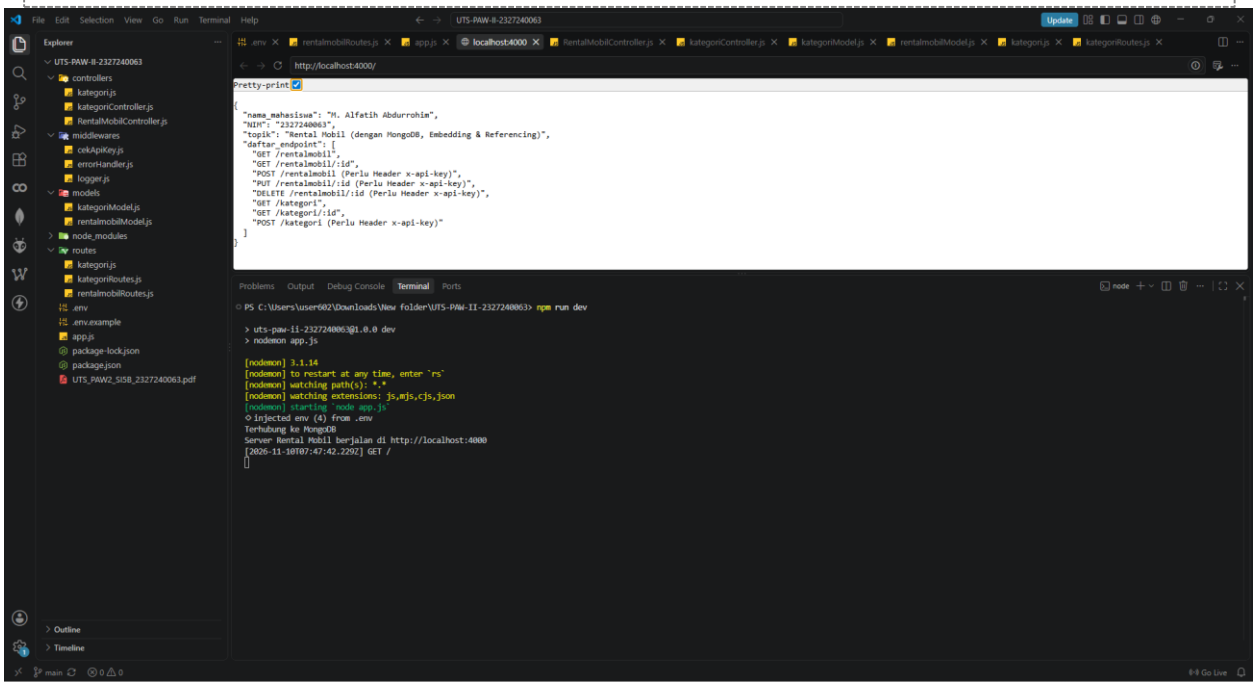
```
PS C:\Users\user602\Documents\GitHub\UTS-PAW-II-2327240063> npm run dev
    'C:\\Users\\user602\\Documents\\GitHub\\UTS-PAW-II-2327240063\\app.js'
  ]
}

Node.js v24.19.0
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node app.js`
◇ injected env (4) from .env
node:internal/modules/cjs/loader:1520
  throw err;
  ^

Error: Cannot find module '../controllers/rentalmobilController'
Require stack:
- C:\Users\user602\Documents\GitHub\UTS-PAW-II-2327240063\routes\rentalmobilRoutes.js
- C:\Users\user602\Documents\GitHub\UTS-PAW-II-2327240063\app.js
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1517:15)
    at wrapResolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1071:27)
    at defaultResolveImplForCJSLoading (node:internal/modules/cjs/loader:1095:10)
    at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1122:12)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1294:5)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:255:19)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1617:12)
    at require (node:internal/modules/helpers:153:16)
    at Object.<anonymous> (C:\Users\user602\Documents\GitHub\UTS-PAW-II-2327240063\routes\rentalmobilRoutes.js:3:31)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1872:14) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [
    'C:\\Users\\user602\\Documents\\GitHub\\UTS-PAW-II-2327240063\\routes\\rentalmobilRoutes.js',
    'C:\\Users\\user602\\Documents\\GitHub\\UTS-PAW-II-2327240063\\app.js'
  ]
}

Node.js v24.19.0
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
```

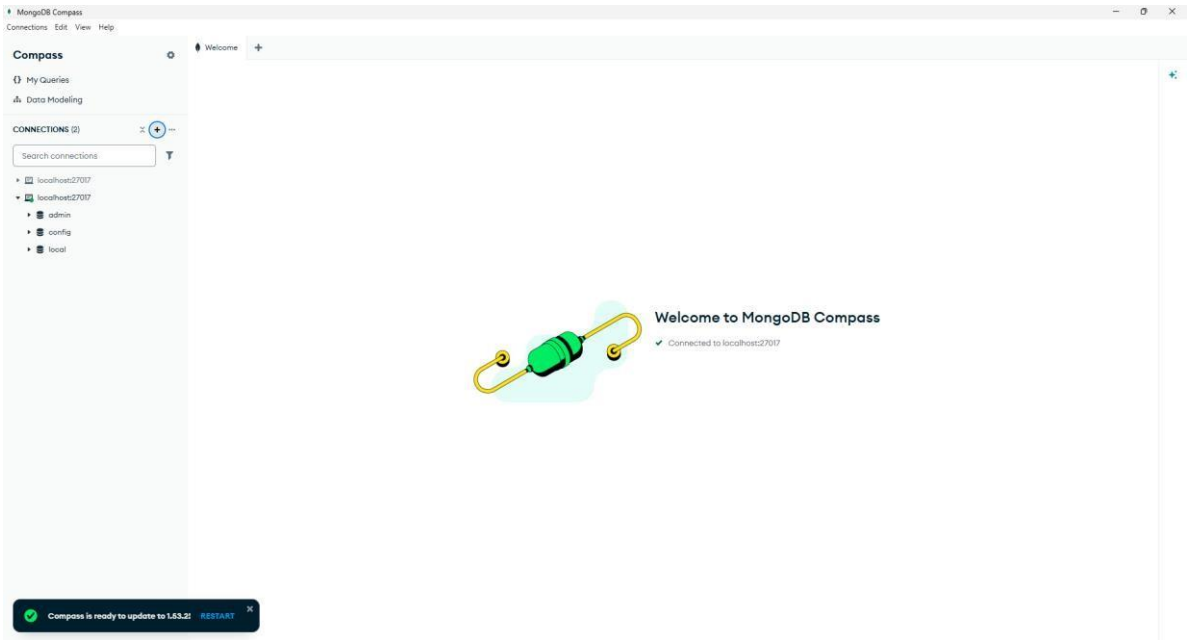
Tangkapan layar 1. Terminal server



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. `POST [path]` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 3. POST [path]

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 4. GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]

5. `GET [path]/:id` (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 5. GET [path]/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201		Ya / Tidak
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409		Ya / Tidak
3	`GET [pathPendukung]`	200		Ya / Tidak
4	`POST [path]`	201		Ya / Tidak
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409		Ya / Tidak
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`		Ya / Tidak
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400		Ya / Tidak
8	`GET [path]`	200, *array*		Ya / Tidak
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok		Ya / Tidak
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`		Ya / Tidak
11	`GET [path]?sort=[angka]`	200, urut menaik		Ya / Tidak
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*		Ya / Tidak
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404		Ya / Tidak
14	`GET [path]/abc`	400		Ya / Tidak
15	`GET /rute-tidak-ada`	404		Ya / Tidak

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
[[embed]]	*Embedding*	*[alasan]*
[[Pendukung]]	*Referencing*	*[alasan]*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1		
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	